2025 年普通高等学校招生全国统一考试（新高考 II 卷）

数学试题

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 样本数据 $2,8,14,16,20$ 的平均数为

A. 8　　**B.** 9　　**C.** 12　　**D.** 18

解答

$\overline{x}=12+\frac{1}{5}(-10-4+2+4+8)=12$，所以选 C.

2. 已知 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\frac{1}{z-1}=$

A. $-\mathrm{i}$　　**B.** i　　**C.** -1　　**D.** 1

解答

由于 $\frac{1}{z-1}=\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以选 A.

3. 已知集合 $A=\{-4,0,1,2,8\},B=\{x|x^3=x\}$，则 $A\bigcap B=$

A. $\{0,1,2\}$　　**B.** $\{1,2,8\}$　　**C.** $\{2,8\}$　　**D.** $\{0,1\}$

解答

$B=\{0,1,-1\}$，则 $A\bigcap B=\{0,1\}$，所以选 D.

4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1}\geqslant 2$ 的解集是

A. $\{x|-2\leqslant x\leqslant 1\}$　　**B.** $\{x|x\leqslant -2\}$

C. $\{x|-2\leqslant x<1\}$　　**D.** $\{x|x>1\}$

解答

$\frac{x-4}{x-1}-2=\frac{x-4-2x+2}{x-1}=\frac{-x-2}{x-1}\geqslant 0\Rightarrow\frac{x+2}{x-1}\leqslant 0\Rightarrow -2\leqslant x<1$，所以选 C.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=2,AC=1+\sqrt{3},AB=\sqrt{6}$，则 $A=$

A. 45°　　**B.** 60°　　**C.** 120°　　**D.** 135°

解答

$\cos A=\frac{6+(1+\sqrt{3})^2-4}{2\sqrt{6}(1+\sqrt{3})}=\frac{6+2\sqrt{3}}{6\sqrt{2}+2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow A=45^\circ$，所以选 A.

6. 设抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，点 A 在 C 上，过 A 作 C 的准线的垂线，垂足为 B. 若直线 BF 的方程为 $y=-2x+2$，则 $|AF|=$

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

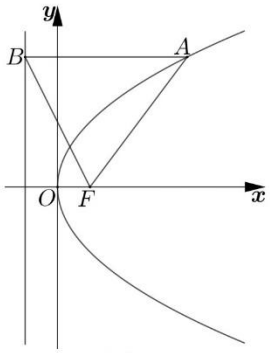
解答

如图，显然 $F(1,0)$，则 $C:y^2=4x$，

准线 $x=-1$，代入直线 $y=-2x+2$

得 $B(-1,4)$，于是 $A(4,4)$.

从而 $|AF|=|AB|=5$，所以选 C.



7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_3=6,S_5=-5$，则 $S_6=$

A. -20　　**B.** -15　　**C.** -10　　**D.** -5

解答

依题意，$3a_2=6\Rightarrow a_2=2,5a_3=-5\Rightarrow a_3=-1$，则 $d=-3,a_4=-4$，

于是 $S_6=3(a_3+a_4)=-15$，所以选 B.

8. 已知 $0<\alpha<\pi,\cos\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)=$

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{10}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{2}}{5}$　　**C.** $\dfrac{3\sqrt{2}}{10}$　　**D.** $\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$

解答

由于 $\cos\alpha=2\cos^2\dfrac{\alpha}{2}-1=-\dfrac{3}{5}$，且 $0<\alpha<\pi$，则 $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$，

于是 $\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\sin\alpha-\cos\alpha)=\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$，所以选 D.

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有错选的得 0 分.

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，q 为 $\{a_n\}$ 的公比，$q>0$. 若 $S_3=7,a_3=1$，则

A. $q=\dfrac{1}{2}$　　**B.** $a_5=\dfrac{1}{9}$　　**C.** $S_5=8$　　**D.** $a_n+S_n=8$

解答

依题意，$a_3\left(1+\frac{1}{q}+\frac{1}{q^2}\right)=1+\frac{1}{q}+\frac{1}{q^2}=7\Rightarrow\frac{1}{q^2}+\frac{1}{q}-6=\left(\frac{1}{q}-2\right)\left(\frac{1}{q}+3\right)=0$，

则 $\frac{1}{q}=2\Rightarrow q=\frac{1}{2}$，选项 A 正确；

于是 $a_5=\frac{1}{4},S_5=7+\frac{3}{4}=\frac{31}{4}$，选项 B,C 错误；

对于选项 D，$S_n=\dfrac{4-\frac{1}{2}a_n}{1-\frac{1}{2}}=8-a_n\Rightarrow a_n+S_n=8$，正确，所以选 AD.

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且当 $x>0$ 时，$f(x)=(x^2-3)\mathrm{e}^x+2$，则

A. $f(0)=0$

B. 当$x<0$时,$f(x)=-(x^2-3)\mathrm{e}^{-x}-2$

C. $f(x)\geqslant 2$,当且仅当$x\geqslant\sqrt{3}$

D. $x=-1$是$f(x)$的极大值点

解答

由于 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，显然 $f(0)=0$，选项 A 正确；

当 $x<0$ 时，$-x>0$，$f(-x)=[(-x)^2-3]\mathrm{e}^{-x}+2=(x^2-3)\mathrm{e}^{-x}+2=-f(x)$，

则 $f(x)=-(x^2-3)\mathrm{e}^{-x}-2$，选项 B 正确；

$x>0$ 时，$f'(x)=(x^2-3+2x)\mathrm{e}^x=(x-1)(x+3)\mathrm{e}^x$，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，$f(x)$ 的极小值为 $f(1)=2(1-\mathrm{e})$；

注意到 $x<0$ 时，$f(x)$ 的极大值为 $f(-1)=2(\mathrm{e}-1)>2$，于是选项 C 错误，选项 D 正确. 所以选 ABD.

11. 双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1,F_2，左、右顶点分别是 A_1,A_2，以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线 C 的一条渐近线交于 M,N 两点，且 $\angle NA_1M=\dfrac{5\pi}{6}$，则

A. $\angle A_1MA_2=\dfrac{\pi}{6}$

B. $|MA_1|=2|MA_2|$

C. C的离心率为$\sqrt{13}$

D. 当$a=\sqrt{2}$时,四边形NA_1MA_2的面积为$8\sqrt{3}$

解答

如图，渐近线方程 $y=\dfrac{b}{a}x$，由于 $|OM|=c$，

得 $M(a,b)$，则 $\angle A_1A_2M=\angle A_2A_1N=\dfrac{\pi}{2}$.

于是 $\angle A_2A_1M=\dfrac{\pi}{3},\angle A_1MA_2=\dfrac{\pi}{6}$,

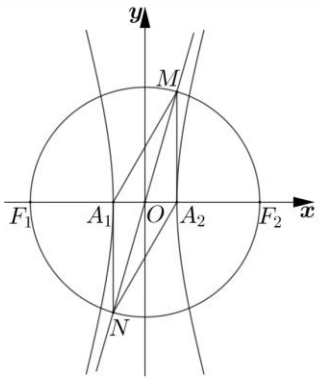
$|MA_1|=2|A_1A_2|$，选项 A 正确，B 错误；

又 $\tan\angle A_2A_1M=\dfrac{b}{2a}=\sqrt{3}\Rightarrow\dfrac{b}{a}=2\sqrt{3}$,

从而 $e=\sqrt{1+\dfrac{b^2}{a^2}}=\sqrt{13}$，选项 C 正确；

易知 $S_{四边形NA_1MA_2}=2S_{\triangle A_1A_2M}=2ab$

$=2\cdot2\sqrt{3}a^2=8\sqrt{3}$，选项 D 正确，所以选 ACD.



三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(x,1),\boldsymbol{b}=(x-1,2x)$，若 $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $|\boldsymbol{a}|=$ _____.

解答

$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(x,1)-(x-1,2x)=(1,1-2x)$，则 $x+1-2x=0\Rightarrow x=1$.

所以 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2}$.

13. 若 $x=2$ 是函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点，则 $f(0)=$ _____.

解答

$f'(x)=(x-2)(x-a)+(x-1)(x-a)+(x-1)(x-2)$，依题意，$f'(2)=2-a=0$

$\Rightarrow a=2$，所以 $f(0)=-4$.

14. 一个底面半径为 4 cm，高为 9 cm 的封闭圆柱形容器 (容器壁厚度忽略不计) 内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为 _____ cm.

解答

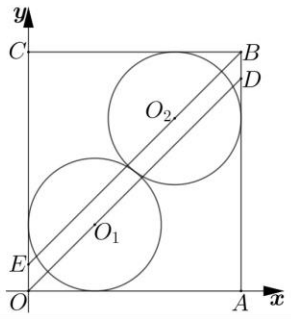
如图建立直角坐标系，$O_1(r,r),O_2(8-r,9-r)$，

则 $|O_1O_2|^2=(8-2r)^2+(9-2r)^2=4r^2$

$\Rightarrow 4r^2-68r+145=(2r-5)(2r-29)=0$,

于是 $r=\dfrac{5}{2}$ 或 $r=\dfrac{29}{2}$(舍去).

所以铁球半径的最大值为 $\dfrac{5}{2}$ cm.



四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 已知函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)(0\leqslant\varphi<\pi), f(0)=\dfrac{1}{2}$.

(1) 求 φ;

(2) 设函数 $g(x)=f(x)+f\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$，求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

解答

(1) $f(0)=\cos\varphi=\dfrac{1}{2}$，且 $0\leqslant\varphi<\pi$，所以 $\varphi=\dfrac{\pi}{3}$.

(2) $g(x)=\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)+\cos 2x=\cos 2x\cos\dfrac{\pi}{3}-\sin 2x\sin\dfrac{\pi}{3}+\cos 2x$

$=\dfrac{3}{2}\cos 2x-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\sqrt{3}\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$,

令 $2x+\dfrac{\pi}{6}\in[2k\pi-\pi,2k\pi]\Rightarrow x\in\left[k\pi-\dfrac{7\pi}{12},k\pi-\dfrac{\pi}{12}\right]$,

令 $2x+\dfrac{\pi}{6}\in[2k\pi,2k\pi+\pi]\Rightarrow x\in\left[k\pi-\dfrac{\pi}{12},k\pi+\dfrac{5\pi}{12}\right]$，其中 $k\in\mathbf{Z}$.

所以 $g(x)$ 的值域为 $\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$，单调增区间为 $\left[k\pi-\dfrac{7\pi}{12},k\pi-\dfrac{\pi}{12}\right](k\in\mathbf{Z})$，

单调减区间为 $\left[k\pi-\dfrac{\pi}{12},k\pi+\dfrac{5\pi}{12}\right](k\in\mathbf{Z})$.

16. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，长轴长为 4.

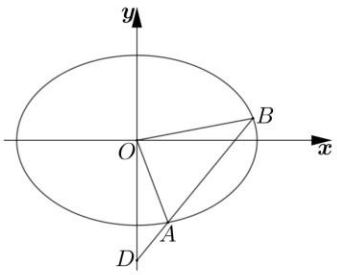
(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $(0,-2)$ 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $|AB|$.

解答

(1) 依题意，$a=2,c=\sqrt{2}$，则 $b=\sqrt{2}$，所以 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$.

(2) 如图，设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$D(0,-2)$，



直线 $l:y=kx-2$，联立方程得

$$\begin{cases}y=kx-2,\\ x^2+2y^2=4\end{cases}\Rightarrow x^2+2(kx-2)^2=4$$

$\Rightarrow(2k^2+1)x^2-8kx+4=0$.

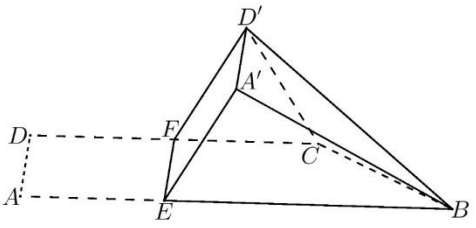
则 $S_{\triangle OAB}=S_{\triangle ODB}-S_{\triangle ODA}=|x_2|-|x_1|$

$= |x_1 - x_2| = \dfrac{\sqrt{64k^2 - 16(2k^2+1)}}{2k^2+1} = \dfrac{\sqrt{32k^2-16}}{2k^2+1} = \dfrac{4\sqrt{2k^2-1}}{2k^2+1} = \sqrt{2}$,

令 $u = \sqrt{2k^2-1}$，于是 $\dfrac{u}{u^2+2} = \dfrac{\sqrt{2}}{4} \Rightarrow u = \sqrt{2}, k^2 = \dfrac{3}{2}$.

所以 $|AB| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{\dfrac{5}{2}} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{5}$.

17. 如图，四边形 $ABCD$ 中，$AB // CD, \angle DAB = 90°$，$F$ 为 CD 的中点，E 在 AB 上，$EF // AD$，$AB = 3AD, CD = 2AD$. 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$，使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 $60°$.



(1) 证明：$A'B //$ 平面 $CD'F$；

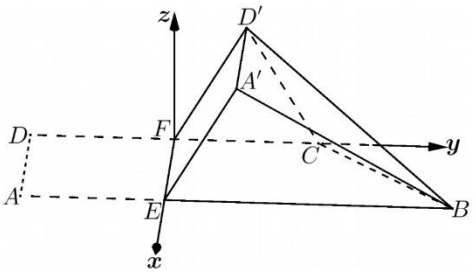
(2) 求面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.

解答

(1) $A'E // D'F$，$A'E \not\subset$ 平面 $CD'F$，则 $A'E //$ 平面 $CD'F$，同理，$EB //$ 平面 $CD'F$.

而 $A'E \bigcap EB = B$，于是平面 $A'EB //$ 平面 $CD'F$，

所以 $A'B //$ 平面 $CD'F$.



(2) 不妨设 $AD = 2$，则 $\triangle CD'F$ 是边长为 2 的正三角形. 建立如图的直角坐标系，于是 $E(2,0,0), C(0,2,0), B(2,4,0), D'(0,1,\sqrt{3})$. 设平面 BCD' 的法向量为 $\boldsymbol{n} = (x_1, y_1, z_1)$，$\overrightarrow{BC} = (-2,-2,0), \overrightarrow{BD'} = (-2,-3,\sqrt{3})$，

则 $\begin{cases} x_1 + y_1 = 0, \\ 2x_1 + 3y_1 - \sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{n} = \left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1\right)$，设平面 $EFD'A'$ 的法向量为 $\boldsymbol{m} = (x_2, y_2, z_2)$，则 $\begin{cases} x_2 = 0, \\ y_2 + \sqrt{3}z_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{m} = \left(0, \sqrt{3}, -1\right)$，

于是 $\cos\langle \boldsymbol{n},\boldsymbol{m}\rangle=\dfrac{2}{2\sqrt{7}}=\dfrac{\sqrt{7}}{7}$，从而 $\sin\langle \boldsymbol{n},\boldsymbol{m}\rangle=\dfrac{\sqrt{42}}{7}$.

所以面 BCD' 与面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{42}}{7}$.

18. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{1}{2}x^2-kx^3$，其中 $0<k<\dfrac{1}{3}$.

(1) 证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上存在唯一的极值点和唯一的零点；

(2) 设 x_1 和 x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上的极值点和零点.

(i) 设函数 $g(t)=f(x_1+t)-f(x_1-t)$，证明：$g(t)$ 在区间 $(0,x_1)$ 上单调递减；

(ii) 比较 $2x_1$ 和 x_2 的大小，并证明你的结论.

解答

(1) $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x-3kx^2=\dfrac{x^2-3kx^2-3kx^3}{1+x}=\dfrac{-3kx^2\left(x-\dfrac{1-3k}{3k}\right)}{1+x}$,

则 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{1-3k}{3k}\right)$ 上单调递增，在区间 $\left(\dfrac{1-3k}{3k},+\infty\right)$ 上单调递减，

注意到 $\ln(1+x)<x(x>0),f(0)=0$，得 $f\left(\dfrac{1-3k}{3k}\right)>0$，且 $f(x)<\dfrac{1}{2}x^2-kx^3$

$=\dfrac{1}{2}x^2(1-2kx)=0\Rightarrow x=\dfrac{1}{2k}$，即 $f\left(\dfrac{1}{2k}\right)<0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在唯一的极值点 $x_1=\dfrac{1-3k}{3k}$ 和唯一的零点 $x_2\in\left(\dfrac{1-3k}{3k},\dfrac{1}{2k}\right)$.

(2) (i) 由于 $f'(x)=\dfrac{-3kx^2(x-x_1)}{1+x}=\dfrac{x^2(x_1-x)}{(x_1+1)(x+1)}$,

于是 $g'(t)=f'(x_1+t)+f'(x_1-t)=\dfrac{(-t)(x_1+t)^2}{(x_1+1)(x_1+t+1)}+\dfrac{t(x_1-t)^2}{(x_1+1)(x_1-t+1)}$

$=\dfrac{t}{x_1+1}\left[\dfrac{(x_1-t)^2}{x_1-t+1}-\dfrac{(x_1+t)^2}{x_1+t+1}\right]$

$=\dfrac{t}{x_1+1}\cdot\dfrac{(x_1-t)^2(x_1+t+1)-(x_1+t)^2(x_1-t+1)}{(x_1-t+1)(x_1+t+1)}$

$=\dfrac{t}{x_1+1}\cdot\dfrac{(x_1-t)^2(x_1+t)-(x_1+t)^2(x_1-t)+(x_1-t)^2-(x_1+t)^2}{(x_1-t+1)(x_1+t+1)}$

$=\dfrac{t}{x_1+1}\cdot\dfrac{(x_1-t)(x_1+t)(-2t)-4x_1t}{(x_1-t+1)(x_1+t+1)}=\dfrac{-2t^2\left[(x_1-t)(x_1+t)+2x_1\right]}{(x_1+1)(x_1-t+1)(x_1+t+1)}$,

当 $t\in(0,x_1)$ 时，$g'(t)<0$，所以 $g(t)$ 在区间 $(0,x_1)$ 上单调递减.

(ii) 由 **(i)** 知，$g(0)=0, g(x_1)=f(2x_1)-f(0)<0\Rightarrow f(2x_1)<0$，注意到 $f(x)$ 在 $(x_1,+\infty)$ 上单调递减，所以 $2x_1>x_2$.

19. 甲、乙两人进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 $p\left(\frac{1}{2}<p<1\right)$，乙胜的概率为 q，$p+q=1$，且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k\geqslant 2$，记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率，q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3, p_4；

(2) 若 $\dfrac{p_4-p_3}{q_4-q_3}=4$，求 p；

(3) 证明：对任意正整数 m，$p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}<p_{2m+2}-q_{2m+2}$.

解答

(1) $p_3=p^3, p_4=C_4^1q\cdot p^3+p^4=p^3(4q+p)=p^3(4-3p)$.

(2) $q_3=q^3, q_4=q^3(4-3q)$，于是 $\dfrac{p_4-p_3}{q_4-q_3}=\dfrac{p^3(3-3p)}{q^3(3-3q)}=\dfrac{p^3q}{q^3p}=\dfrac{p^2}{q^2}=4$，

从而 $p^2=4(1-p)^2\Rightarrow 3p^2-8p+4=(3p-2)(p-2)=0$，所以 $p=\dfrac{2}{3}$.

(3) 推知 p_n 的前几项为：$p_5=C_5^1q\cdot p^4+p^5=5p^4q+p^5$，

$p_6=C_6^2q^2\cdot p^4+C_6^1q\cdot p^5+p^6=15p^4q^2+6p^5q+p^6$，

$p_7=C_7^2q^2\cdot p^5+C_7^1q\cdot p^6+p^7=21p^5q^2+7p^6q+p^7$，

$p_8=C_8^3q^3\cdot p^5+C_8^2q^2\cdot p^6+C_8^1q\cdot p^7+p^8=56p^5q^3+28p^6q^2+8p^7q+p^8$，

$p_9=C_9^3q^3\cdot p^6+C_9^2q^2\cdot p^7+C_9^1q\cdot p^8+p^9=84p^6q^3+36p^7q^2+9p^8q+p^9$，

$p_{10}=C_{10}^4q^4\cdot p^6+C_{10}^3q^3\cdot p^7+C_{10}^2q^2\cdot p^8+C_{10}^1q\cdot p^9+p^{10}$

$=210p^6q^4+120p^7q^3+45p^8q^2+10p^9q+p^{10}$，

$p_{11}=C_{11}^4q^4\cdot p^7+C_{11}^3q^3\cdot p^8+C_{11}^2q^2\cdot p^9+C_{11}^1q\cdot p^{10}+p^{11}$

$=330p^7q^4+165p^8q^3+55p^9q^2+11p^{10}q+p^{11}$，

$p_{12}=C_{12}^5q^5\cdot p^7+C_{12}^4q^4\cdot p^8+C_{12}^3q^3\cdot p^9+C_{12}^2q^2\cdot p^{10}+C_{12}^1q\cdot p^{11}+p^{12}$

$=792p^7q^5+495p^8q^4+220p^9q^3+66p^{10}q^2+12p^{11}q+p^{12}$.

易知 $p_{2m+1}=p\cdot p_{2m}+q\cdot p_{2m}-C_{2m}^{m-1}q^mp^{m+1}=p_{2m}-C_{2m}^{m-1}q^mp^{m+1}$，

即 $p_{2m+1}-p_{2m}=-C_{2m}^{m-1}q^m p^{m+1}$，互换 p,q 有 $q_{2m+1}-q_{2m}=-C_{2m}^{m-1}p^m q^{m+1}$.

所以 $p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}\Leftrightarrow p_{2m+1}-p_{2m}<q_{2m+1}-q_{2m}$

$\Leftrightarrow C_{2m}^{m-1}q^m p^{m+1}>C_{2m}^{m-1}p^m q^{m+1}\Leftrightarrow p>q$，显然结论成立.

同理可得 $p_{2m+2}=p_{2m+1}-C_{2m+1}^{m-1}q^m p^{m+2}+C_{2m+2}^{m}q^m p^{m+2}=p_{2m+1}+C_{2m+1}^{m}q^m p^{m+2}$

$=p_{2m}-C_{2m}^{m-1}q^m p^{m+1}+C_{2m+1}^{m}q^m p^{m+2}$

$\Rightarrow p_{2m+2}-p_{2m}=C_{2m+1}^{m}q^m p^{m+2}-C_{2m}^{m-1}q^m p^{m+1}$，

互换 p,q 有 $q_{2m+2}-q_{2m}=C_{2m+1}^{m}p^m q^{m+2}-C_{2m}^{m-1}p^m q^{m+1}$.

所以 $p_{2m+2}-q_{2m+2}>p_{2m}-q_{2m}\Leftrightarrow p_{2m+2}-p_{2m}>q_{2m+2}-q_{2m}$

$\Leftrightarrow C_{2m+1}^{m}q^m p^{m+2}-C_{2m}^{m-1}q^m p^{m+1}>C_{2m+1}^{m}p^m q^{m+2}-C_{2m}^{m-1}p^m q^{m+1}$

$\Leftrightarrow C_{2m+1}^{m}(p^2-q^2)>C_{2m}^{m-1}(p-q)\Leftrightarrow C_{2m+1}^{m}>C_{2m}^{m-1}$，

由于 $C_{2m+1}^{m}=C_{2m}^{m-1}+C_{2m}^{m}$，显然结论成立.

综上，对任意正整数 m，$p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}<p_{2m+2}-q_{2m+2}$.